优雅地在高考中使用二次曲线系

优雅地在高考中使用二次曲线系
- 二次曲线
  - 定义
  - 分类
  - 曲线类型的判断
- 二次曲线系
  - 定义
  - 特点
- 使用方法
- 相关模型
  - 一类定点问题
  - 一个小结论
  - 坎迪定理
  - 二次曲线的切线
    - 椭圆
    - 双曲线
    - 抛物线

二次曲线

定义

> 方程
>
> $$\Gamma(x,y)=Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$$
>
> 形成的曲线称为 二次曲线 ，也称 圆锥曲线 . 其中 $A^2+B^2+C^2\neq 0$.

由此可知**五点确定一条二次曲线**.

> 退化二次曲线 的方程形如
>
> $$\Gamma(x,y)=(A_1x+B_1y+C_1)(A_2x+B_2y+C_2)=0$$

可以发现退化二次曲线就是二次曲线五点中有**三点共线**的情况.

除此之外可以知道，两条二次曲线相交至多有**四个交点**.

分类

$$\text{二次曲线}\begin{cases}\text{非退化二次曲线}\begin{cases}\text{圆}\\\text{椭圆}\\\text{双曲线}\\\text{抛物线}\end{cases}\\\text{退化二次曲线}\begin{cases}\text{两条相交直线}\\\text{两条平行直线}\end{cases}\end{cases}$$

曲线类型的判断

假设二次曲线 $\Gamma(x,y)=0$ 的判别式 $\Delta=\begin{vmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{vmatrix}$，圆锥曲线行列式 $\delta=\begin{vmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{vmatrix}$.

- $\delta=0$ 时二次曲线为退化二次曲线. 此时

Δ	>0	$=0$	<0
曲线形状	一个点	两条平行/重合直线	两条相交直线
由什么退化得到	椭圆	抛物线	双曲线

- $\delta\neq 0$ 时二次曲线为非退化二次曲线. 此时

Δ	>0	$=0$	<0
曲线形状	椭圆	抛物线	双曲线
特殊情况	$A=C,B=0$ 时为圆		$A+C$ 时为等轴双曲线

当 $B=0$ 时，二次曲线的对称轴平行于坐标轴.

二次曲线系

定义

> 过二次曲线 $\Gamma_1(x,y)=0$ 和 $\Gamma_2(x,y)=0$ 交点的二次曲线系为
>
> $$\Gamma_3(x,y)=\lambda\Gamma_1(x,y)+\mu\Gamma_2(x,y)=0$$

特点

- Γ_3 过 Γ_1,Γ_2 的交点，且不与 Γ_1,Γ_2 交于其它点.
- 如果 Γ_1,Γ_2 在某个切点相切，则 Γ_3 也在这个点相切，常见于两个曲线交点少于四个的情况.
  注：退化二次曲线在交点处切线方向任意，在其它点的切线方向与所在直线的直线方向相同.

使用方法

- 令 Γ_3 表示成具有相同性质的二次曲线 Γ_0，只需令 Γ_3 和 Γ_0 对应项系数相等，解方程即可.
  当使用 $\mu=1$ 的形式时：
  $$\Gamma_3(x,y)=\lambda\Gamma_1(x,y)+\Gamma_2(x,y)=0$$
  此时 Γ_3 与 Γ_0 形状可以一样，但方程不一定相同，即两个方程相差一个倍数，对应项的比相同.
  优先比较 x^2,y^2,C 项系数，因为其涉及的变量一般比较少. 除此之外，一般不需要对比所有系数.
- 计算 Γ_3 的 Δ,δ 使其为某一类型曲线.
- 与直线联立，得到的解为曲线系与直线的交点，再进一步使用韦达定理进行说明.
- 若曲线系过某点 (x_0,y_0)，则将该点代入可以解出 λ 的值.

- 当需要 二次曲线 + 两直线 $\implies$ 两直线 时，一般使用待定系数法：
  两直线 + 两直线 $\implies$ 二次曲线.
  当 二次曲线 + 两直线 + 一直线 $\implies$ 一直线 时，直接解出系数.

相关模型

二次曲线系可以解决绝大多数极点极线为背景的问题. 除此之外再给出几个应用场景.

一类定点问题

> 二次曲线 $Ax^2+Cy^2+Dx+Ey+F=0$ 上一点 P 引出两条斜率为 k_1,k_2 的直线交该二次曲线于 A,B. 则
>
> $$k_1k_2\text{或}(k_1+k_2)\text{为定值} \iff AB\text{过定点或}AB\text{斜率为定值}$$

一个小结论

> 过一点引出两条有斜率的直线与二次曲线 $Ax^2+Cy^2+Dx+Ey+F=0$ 相交于四点，且该四点共圆. 则两条直线的斜率之和为 0.

证明：

> 设二次曲线和两条直线构成的二次曲线系为
> $\lambda(Ax^2+Cy^2+Dx+Ey+F)+(y-k_1x-b_1)(y-k_2x-b_2)=0.$
>
> 令其表示成一个圆，则曲线系的 xy 项系数为 0. 即 $k_1+k_2=0$，证毕.

坎迪定理

> 两条二次曲线 Γ_1,Γ_2 相交于 A,B,C,D 四点，$AC\cap BD=O$. 过 O 作直线交 Γ_1,Γ_2 于 E,F 和 G,H. 则有
>
> $$\frac{1}{|OG|}-\frac{1}{|OE|}=\frac{1}{|OH|}-\frac{1}{|OF|}$$

证明：

> 以 GH 为 x 轴，O 为原点建立坐标系. 不妨设 H,F 在 x 轴正半轴.
>
> 设 $\Gamma_1(x,y)=Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0, AC:y=k_1x, BD:y=k_2x.$
>
> 当 $y=0$ 时由韦达定理知 $\dfrac{1}{|OF|}-\dfrac{1}{|OE|}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{-D}{F}.$
>
> 可知 Γ_2 总能用曲线系 $\lambda\Gamma_1(x,y)+(y-k_1x)(y-k_2x)=0$ 表示，当 $y=0$ 时由韦达定理知
>
> $$\frac{1}{|OH|}-\frac{1}{|OG|}=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\frac{-D}{F}=\frac{1}{|OF|}-\frac{1}{|OE|}$$
>
> 即 $\dfrac{1}{|OG|}-\dfrac{1}{|OE|}=\dfrac{1}{|OH|}-\dfrac{1}{|OF|}$，证毕.

蝴蝶定理 是 坎迪定理 的弱化版：增设条件 $|OE|=|OF|$，证明 $|OG|=|OH|$.

二次曲线的切线

本质是两个二次曲线构造曲线系后通过调整 λ 的值使其为一条直线，并证明该直线是二次曲线的切线.

椭圆

过 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的切线为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1-\frac{(x-x_0)^2}{a^2}-\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=0 \quad (*) \text{ 即}$$

$$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$$

证明：

> 显然 $P(x_0,y_0)$ 在 $(*)$ 上，若异于 P 一点 $Q(x_1,y_1)$ 在 $(*)$ 上则有
>
> $$\frac{(x_1-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y_1-y_0)^2}{b^2}=0$$
>
> 即 $x_1=x_0,y_1=y_0$，即 $P=Q$，矛盾. 因此 $(*)$ 与椭圆仅有一个交点.
>
> 综上 $(*)$ 为椭圆切线.

双曲线

过 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的切线为

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-1-\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=0 \quad (*) \text{ 即}$$

$$\frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}=1$$

证明：

> 显然 $P(x_0,y_0)$ 在 $(*)$ 上，若异于 P 一点 $Q(x_1,y_1)$ 在 $(*)$ 上则有
>
> $$\frac{(x_1-x_0)^2}{a^2}=\frac{(y_1-y_0)^2}{b^2}$$
>
> 即 PQ 与渐近线平行，矛盾. 因此 $(*)$ 与双曲线仅有一个交点.
>
> 若 $(*)$ 与渐近线平行，则 $\pm\dfrac{1}{b}\cdot\dfrac{x_0}{a^2}=\dfrac{1}{a}\cdot\dfrac{y_0}{b^2}$ 即 P 在渐近线上，矛盾.
>
> 综上 $(*)$ 为双曲线切线.

抛物线

过 $y^2=2px$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的切线为 $y^2-2px-(y-y_0)^2=0 \quad (*)$ 即

$$yy_0=p(x+x_0)$$

证明：

> 显然 $P(x_0,y_0)$ 在 $(*)$ 上，若异于 P 一点 $Q(x_1,y_1)$ 在 $(*)$ 上则有
>
> $$(y_1-y_0)^2=0$$
>
> 即 $y_1=y_0$，即 $P=Q$，矛盾. 因此 $(*)$ 与抛物线仅有一个交点.
>
> 综上 $(*)$ 为抛物线切线.